מערכת הצירים – יישום והעמקה

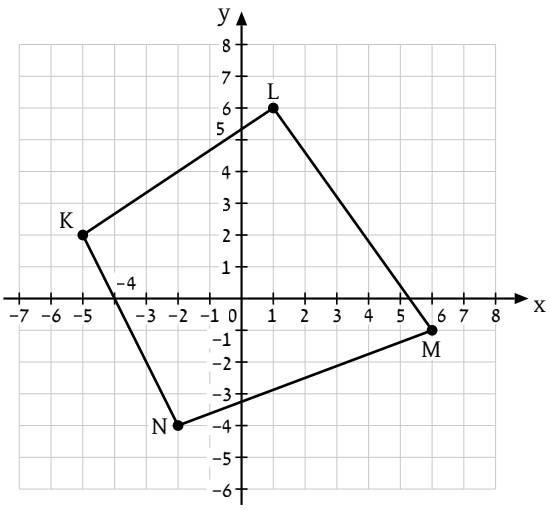
כיתה ז׳ · מצולעים על הרשת · היקף ושטח · שיקוף והזזה · הוכחות · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ענו על כל השאלות ורשמו את דרך החישוב, את היחידות ואת הנימוקים. השרטוטים מדויקים, ואת שיעורי הנקודות קוראים מהרשת. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

חלק א׳ – זיהוי והבנה שאלות 1-2

(1) במערכת הצירים משורטט המרובע KLMN.
הקודקודים שלו על נקודות הרשת.



א. את האורך של אילו מצלעות המרובע אפשר למצוא מהפרש של שיעורים? נמקו.

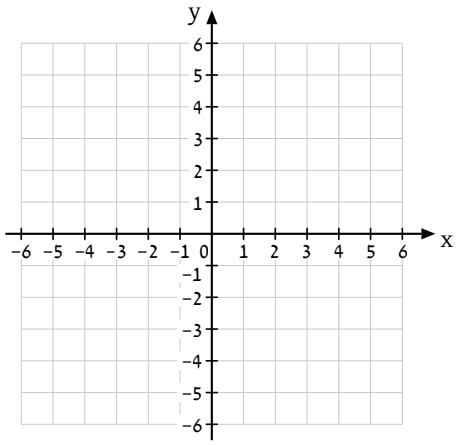
ב. המלבן החוסם הוא המלבן הכי קטן, עם צלעות שמקבילות לצירים, שהמרובע כולו נמצא בתוכו. מהם הקודקודים שלו, ומה שטחו?

ג. מצאו את השטח של KLMN: מהשטח של המלבן החוסם הפחיתו את השטחים של המשולשים ישרי הזווית שבפינות שלו.

ד. איזה מהמשולשים שבפינות הוא הגדול ביותר, ומה השטח שלו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) לפניכם שני משפטים. (1) ,,אם שני מלבנים חופפים, יש להם אותו היקף.״ (2) ,,אם לשני מלבנים יש אותו היקף, הם חופפים.״ אפשר להיעזר במערכת הצירים.



א. מי מהמשפטים נכון, ומי לא?

ב. תנו דוגמה שמפריכה את המשפט שאינו נכון.

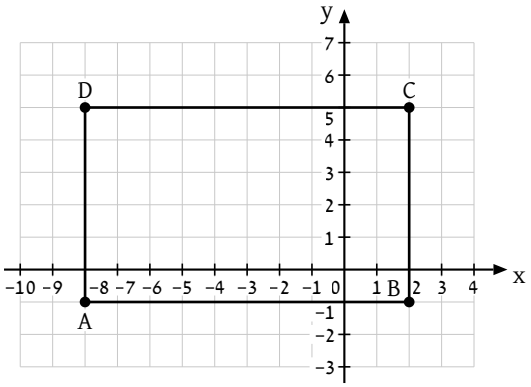
ג. הוסיפו למשפט שאינו נכון תנאי נוסף, כך שיהפוך לנכון.

ד. הסבירו מדוע מכך שמשפט (1) נכון, עדיין לא נובע שמשפט (2) נכון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ב׳ – הקניה ותרגול שאלות 3-6

(3) חקירה: הצירים מחלקים את המלבן ABCD שבשרטוט לארבעה חלקים.



א. מה השטח של כל אחד מארבעת החלקים?

ב. הסבירו איך מוצאים את השטח של החלק שברביע השני מתוך השיעורים של הקודקודים, בלי לספור משבצות.

ג. מזיזים את ABCD כך שמרכזו יגיע לראשית הצירים. איזו הזזה צריך?

ד. הוכיחו: אם מרכז המלבן בראשית, השטחים של ארבעת החלקים שווים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) מלבן ראשון: צלעותיו מקבילות לצירים, ושני קודקודים נגדיים שלו הם $(-6,-4)$ ו־$(2,5)$. מלבן שני: גם צלעותיו מקבילות לצירים, אחד מקודקודיו הוא $(-2,-5)$, ההיקף שלו שווה להיקף של המלבן הראשון, ואחת מצלעותיו באורך 2.

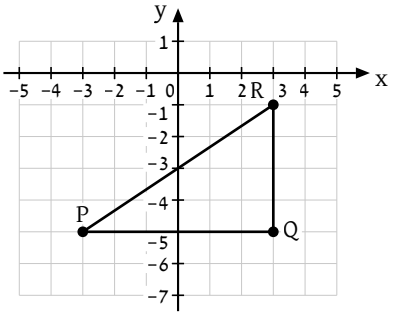
א. מה ההיקף ומה השטח של המלבן הראשון?

ב. סרטטו את המלבן השני במערכת צירים. מה אורך הצלע השנייה שלו, ומהם השיעורים של הקודקוד הנגדי ל־$(-2,-5)$? (מספיקה תשובה אפשרית אחת.)

ג. השוו את השטחים של שני המלבנים. מה מלמדת ההשוואה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) במערכת הצירים משורטט המשולש $\triangle PQR$. הצלע PQ מקבילה לציר ה־x, והצלע QR מקבילה לציר ה־y.



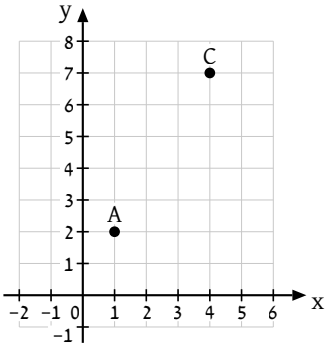
א. כמה יחידות ריבועיות שטחו של $\triangle PQR$?

ב. הנקודה S משלימה את $\triangle PQR$ למלבן PQRS. מהם השיעורים של S?

ג. ציר ה־y חותך את המשולש. מה השטח של החלק שלו שברביע השלישי?

ד. הוכיחו: לכל משולש ישר־זווית שהניצבים שלו מקבילים לצירים, השטח הוא חצי מהשטח של המלבן שהניצבים הם שתיים מצלעותיו.

(6) על מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים, ושהקודקודים הנגדיים שלו $A(1,2)$ ו־$C(4,7)$, מבצעים בזה אחר זה: קודם הזזה של 3 יחידות למטה ו־6 יחידות שמאלה, ולאחר מכן שיקוף של המלבן ביחס לציר ה־x.



א. רשמו את שיעורי A ו־C אחרי ההזזה.

ב. רשמו את שיעוריהם אחרי השיקוף.

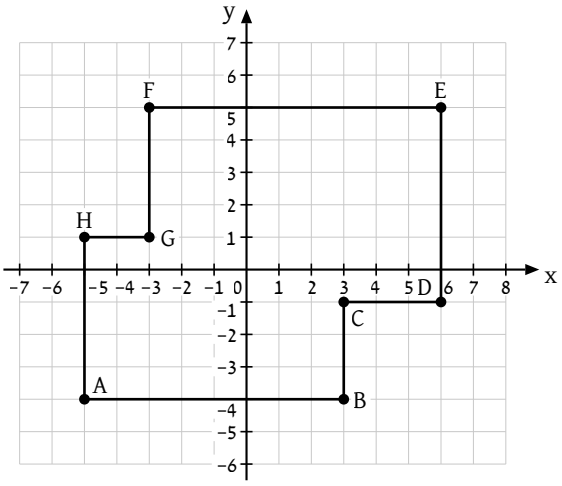
ג. האם אחת הפעולות שינתה את היקף המלבן או את שטחו? נמקו.

ד. מבצעים את שתי הפעולות בסדר הפוך: קודם שיקוף ביחס לציר ה־x, ואחריו אותה הזזה. לאן מגיע A? האם הסדר משנה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג׳ – יישום שאלות 7-10

(7) במערכת הצירים משורטט המצולע ABCDEFGH,
וכל צלעותיו מקבילות לצירים.



א. מה ההיקף של המצולע, ומה השטח שלו?

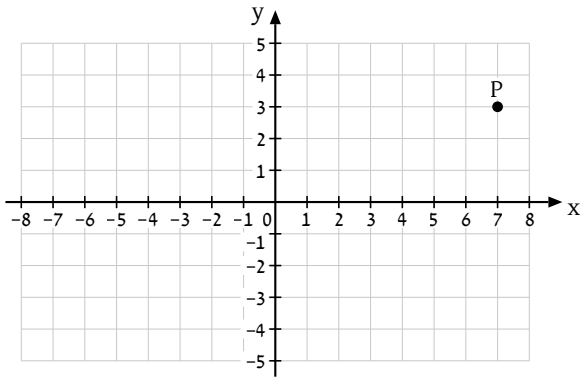
ב. הצירים מחלקים את המצולע לחלקים. מה השטח של החלק שבכל רביע?

ג. הראו שסכום השטחים מסעיף ב שווה לשטח המצולע, והסבירו מדוע זה חייב לקרות.

ד. איזה שטח של המצולע נמצא משמאל לציר ה־y?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) הנקודה $P(7,3)$ מסומנת במערכת הצירים.



א. רשמו את השיעורים של השיקופים של $P(7,3)$: ביחס לציר ה־x, ביחס לציר ה־y וביחס לראשית.

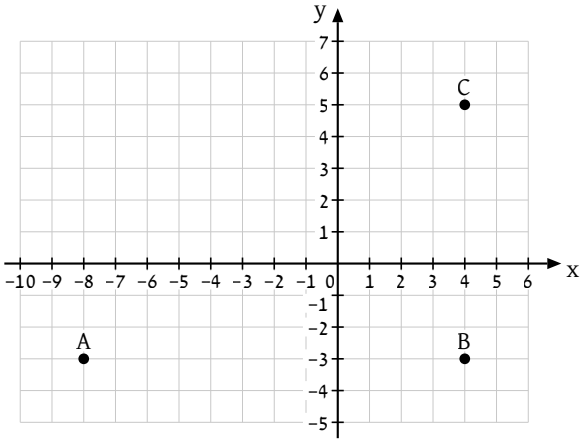
ב. P ושלוש הנקודות שמצאתם הם קודקודים של מלבן. מה ההיקף שלו, ומה השטח?

ג. הוכיחו: לכל נקודה שאינה על הצירים, הנקודה ושלושת השיקופים שלה הם קודקודים של מלבן שמרכזו בראשית.

ד. מצאו נקודה ברביע הראשון שעבורה המלבן הזה הוא ריבוע שהיקפו 40 יחידות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) בשרטוט מסומנים שלושה מקודקודי המלבן ABCD: A, B ו־C. הצלעות של ABCD מקבילות לצירים.



א. מהם השיעורים של D? מה ההיקף של ABCD, ומה השטח שלו?

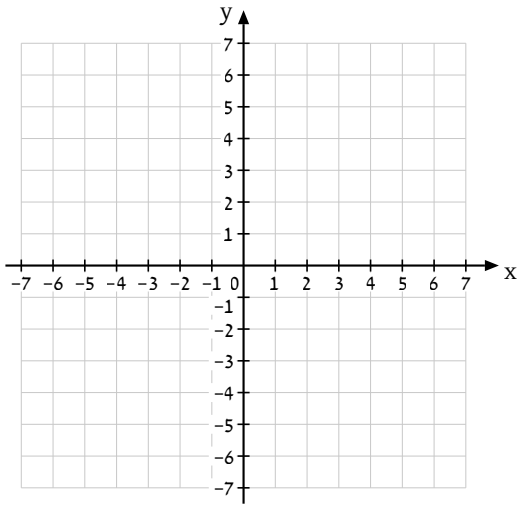
ב. מהם השיעורים של מרכז המלבן, ומהם השיעורים של אמצע הצלע AB?

ג. מה השטח של החלק של ABCD שנמצא ברביע השני?

ד. הוכיחו שהמרכז שמצאתם בסעיף ב הוא האמצע של כל אחד משני האלכסונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) תארו כל קבוצת נקודות במילים, ושרטטו אותה במערכת הצירים.



א. הנקודות שנמצאות 2 יחידות מציר ה־y, מימין לו או משמאלו.

ב. הנקודות שהמרחק שלהן מציר ה־x שווה למרחק שלהן מציר ה־y.

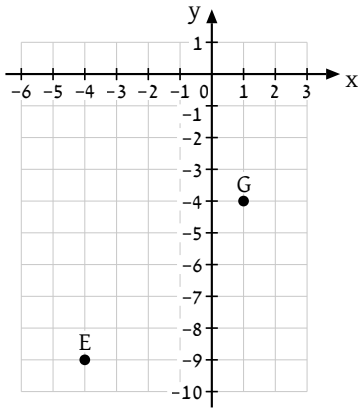
ג. הנקודות שבהן המרחק מציר ה־x והמרחק מציר ה־y מסתכמים יחד ב־6.

ד. רשמו את כל הנקודות שמקיימות גם את התנאי של סעיף א וגם את התנאי של סעיף ב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ד׳ – חשיבה וביקורת שאלות 11-14

(11) עדי חישבה את ההיקף של המלבן שצלעותיו מקבילות לצירים ושקודקודיו הנגדיים $E(-4,-9)$ ו־$G(1,-4)$, וכתבה: ,,האורך $-3 = 4 - 1$, הרוחב $-13 = 9 - 4-$, ולכן ההיקף $-32 = (-13) \cdot 2 + (-3) \cdot 2$.״



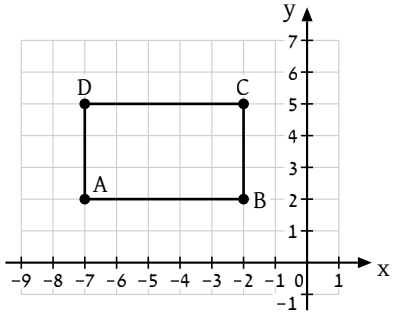
א. מצאו את שתי הטעויות של עדי.

ב. מה האורך, מה הרוחב ומה ההיקף הנכונים?

ג. למלבן הזה יש תכונה מיוחדת. מה היא, ואיך רואים אותה מהחישוב?

ד. נסחו כלל קצר לחישוב אורך של צלע המקבילה לציר, שימנע את הטעויות של עדי.

(12) במערכת הצירים משורטט המלבן ABCD. החליטו אם כל טענה נכונה, ונמקו.



א. ,,אם מגדילים את שתי הצלעות של מלבן פי 5, השטח גדל פי 25.״ בדקו את הטענה על ABCD.

ב. ,,אם מגדילים צלע אחת של מלבן פי 3 ומקטינים את הצלע השנייה פי 3, השטח אינו משתנה.״

ג. ,,כל נקודה בתוך ABCD נמצאת ברביע השני.״

ד. ,,כשמרכז של מלבן נמצא בראשית הצירים, כל אחד משני הצירים עובר דרך המלבן.״

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) מלבן ששטחו 50 יחידות ריבועיות ואורכי צלעותיו מספרים שלמים מונח במערכת הצירים כך שקודקוד אחד שלו בראשית והקודקוד הנגדי ברביע השני.

א. מצאו את כל האפשרויות לאורכי הצלעות (הסדר אינו חשוב).

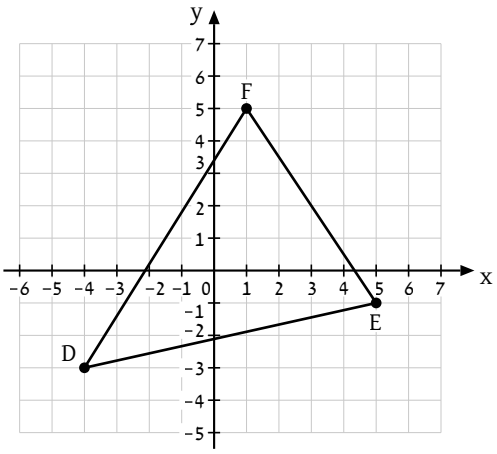
ב. לאיזו אפשרות ההיקף הקטן ביותר? מהו?

ג. רשמו את השיעורים של הקודקוד הנגדי לראשית במלבן מסעיף ב.

ד. אם מוותרים על הדרישה שהצלעות יהיו מספרים שלמים, האם יש מלבן ששטחו 50 והיקפו קטן עוד יותר? נמקו וסרטטו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14)★ רוני, טל ועומר מצאו, כל אחד בדרכו, את השטח של $\triangle DEF$ שבשרטוט. רוני ספרה משבצות; טל חישב את השטח של המלבן החוסם והפחית ממנו את המשולשים שבפינות; עומר אמר: ,,השטח הוא חצי מהשטח של המלבן החוסם.״



א. מצאו את השטח בדרך של טל.

ב. מדוע הדרך של עומר אינה נכונה כאן?

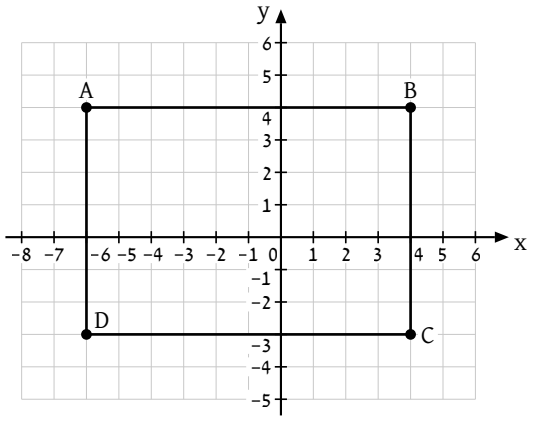
ג. מדוע קשה לרוני לקבל תשובה מדויקת בספירה?

ד. הסבירו מדוע אפשר לחשב בדיוק את שטחי שלושת המשולשים שבפינות של המלבן החוסם, בלי למדוד בסרגל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ה׳ – אוריינות ומידול שאלות 15-17

(15) במפה של נמל דייגים שרטטו מערכת צירים, שבה כל יחידה היא 75 מטר. שטח הנמל הוא המלבן ABCD.



א. כמה מטרים אורכה של הגדר שמקיפה את הנמל?

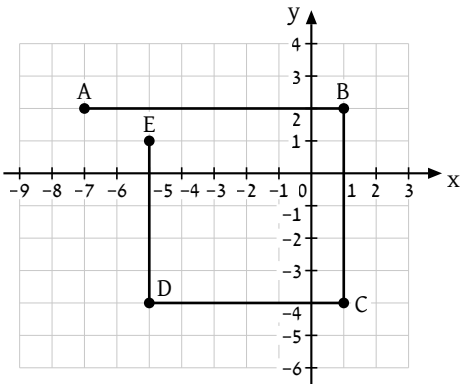
ב. כמה מטרים רבועים שטח הנמל?

ג. מה השטח, במטרים רבועים, של החלק של הנמל שנמצא ברביע הרביעי?

ד. הראו שראשית הצירים נמצאת בפנים הנמל, ולא על הגבול שלו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) השרטוט מראה את המסלול של רחפן: מ־A דרך B, C ו־D ועד E. כל יחידה ברשת היא 70 מטר.



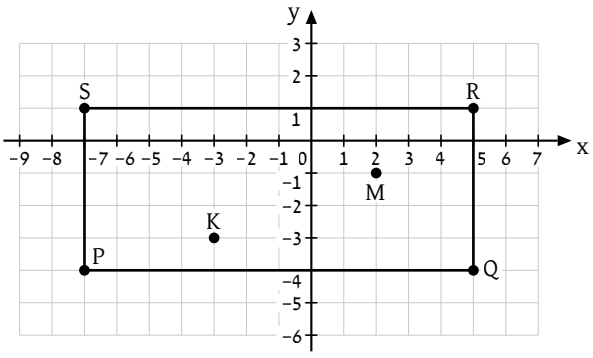
א. כמה מטרים טס הרחפן בסך הכול?

ב. באילו רביעים עבר המסלול? פרטו לפי הנקודות.

ג. מה המרחק הקצר ביותר מ־A אל E אם נעים רק לאורך קווי הרשת? נמקו.

ד. החליטו לגבי כל משפט אם הוא עובדה מהשרטוט, מסקנה מחישוב או השערה. (1) „C נמצאת ברביע הרביעי.״ (2) „AB הוא הקטע הארוך ביותר במסלול.״ (3) „הרחפן ינחת ליד A.״

(17) המלבן PQRS הוא מגרש, ויחידה ברשת היא מטר. במגרש עומד מבנה בצורת מלבן; שתי פינות נגדיות שלו הן $K(-3,-3)$ ו־$M(2,-1)$.



א. מה ההיקף של המגרש, ומה השטח שלו?

ב. מה השטח של המבנה, וכמה מטרים רבועים של המגרש נשארים פנויים?

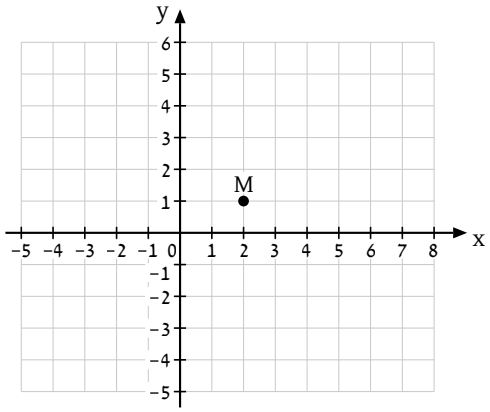
ג. גדר סביב המגרש עולה 48 ש״ח למטר. כמה תעלה הגדר?

ד. זורעים דשא בכל השטח הפנוי. שק זרעים מספיק ל־6 מ״ר. כמה שקים צריך לקנות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ו׳ – פתוח ואתגר שאלות 18-20

(18) בכל סעיף יש יותר מתשובה אחת. הנקודה M(2,1) מסומנת במערכת הצירים.



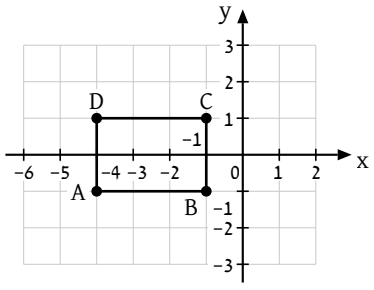
א. מצאו מלבן שמרכזו M ושטחו 20 יחידות ריבועיות, ותנו את השיעורים של כל הקודקודים שלו.

ב. תנו שני מלבנים שונים שהיקף כל אחד מהם 20 יחידות, ושהשטחים שלהם שונים. מה השטחים?

ג. תנו משולש שאינו ישר־זווית, שקודקודיו על נקודות הרשת ושטחו 6 יחידות ריבועיות.

ד. הראו בחישוב שהשטח של המשולש שנתתם בסעיף ג הוא 6.

(19)★ במערכת הצירים משורטט המלבן ABCD.



א. מה ההיקף ומה השטח של ABCD?

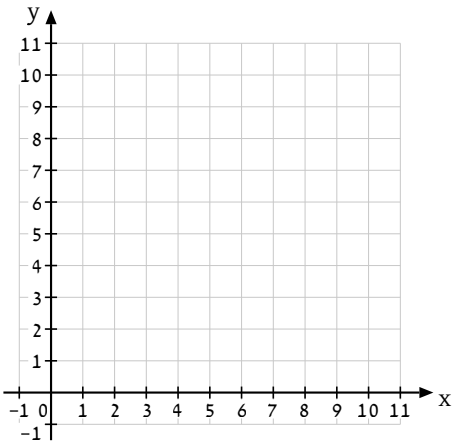
ב. מגדילים את שתי הצלעות של ABCD פי 4, ובפעם אחרת פי 5. מה ההיקף ומה השטח בכל פעם?

ג. נסחו כלל כללי.

ד. הוכיחו את הכלל בעזרת אותיות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ מחפשים מלבנים שהיקפם 22 יחידות ושאורכי צלעותיהם מספרים שלמים. אפשר לשרטט אותם במערכת הצירים.



א. מצאו את כל האפשרויות לאורכי הצלעות.

ב. לאיזו אפשרות השטח הגדול ביותר, ומה הוא?

ג. נניח שההפרש בין אורכי הצלעות גדול מ־1. הוכיחו שאם מוסיפים 1 לצלע הקצרה ומורידים 1 מהארוכה, השטח גדל. מה קורה כשההפרש הוא בדיוק 1?

ד. אפשר למצוא בין המלבנים האלה ריבוע? הסבירו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

מצוינות · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** אף צלע: בכל אחת מהצלעות משתנים גם שיעור ה־x וגם שיעור ה־y, ולכן אף אחת אינה מקבילה לציר.
ב. קודקודים $(-4,-5)$, $(-4,6)$, $(6,6)$, $(-5,6)$; שטח 110 יחידות שטח. **ג.** שטח $KLMN$ הוא 59.5 יחידות שטח.
ד. המשולש שבפינה הימנית העליונה, שקודקודיו $L(1,6)$, $(6,6)$, $M(6,-1)$; שטחו 17.5 יחידות שטח.

(2) **א.** משפט 1 נכון; משפט 2 אינו נכון.
ב. למשל, מלבנים שצלעותיהם 2 ו־8, ו־4 ו־6: לשניהם היקף 20 והם אינם חופפים. יש דוגמאות נוספות של זוגות צלעות שונים בעלי אותו סכום.
ג. למשל: אם לשני מלבנים אותו היקף וגם צלע אחת באותו אורך, הם חופפים. יש תנאים נוספים מתאימים, בתנאי שהם מחייבים גם שוויון של הצלע השנייה.
ד. כיוון הטענה מתהפך: חפיפה מחייבת היקף שווה, אך אותו היקף יכול להתקבל מזוגות שונים של אורכי צלעות.

(3) **א.** ברביע הראשון 10, בשני 40, בשלישי 8, ברביעי 2 יחידות שטח.
ב. החלק שברביע השני הוא מלבן ברוחב 8 ובגובה 5, ולכן שטחו $8\cdot 5 = 40$ יחידות שטח.
ג. 3 יחידות ימינה ו־2 יחידות למטה.
ד. במלבן שצלעותיו מקבילות לצירים ומרכזו בראשית, כל ציר חוצה שתי צלעות נגדיות. כל חלק הוא מלבן בעל מחצית האורך ומחצית הרוחב, ולכן ארבעת השטחים שווים.

(4) **א.** היקף 34 יחידות אורך; שטח 66 יחידות שטח.
ב. הצלע השנייה 15 יחידות אורך. למשל, קודקוד נגדי $(-3,13)$, והאחרים $(-5,13)$ ו־$(-3,-2)$. יש תשובות נוספות: הפרשי השיעורים בערכם המוחלט הם 15 ו־2, באחד משני הסדרים.
ג. שטח הראשון 66 ושל השני 30 יחידות שטח; היקף שווה אינו מחייב שטח שווה.

(5) **א.** שטח $\triangle PQR$ הוא 12 יחידות שטח. **ב.** $S(-3,-1)$. **ג.** 3 יחידות שטח.
ד. האלכסון במלבן מחלק אותו לשני משולשים שווי שטח: לכל אחד אותו בסיס וגובה. לכן שטח כל אחד חצי משטח המלבן.

(6) **א.** $A(-5,-1)$, $C(-2,4)$ לאחר ההזזה. **ב.** $A(-5,1)$, $C(-2,-4)$ לאחר השיקוף.
ג. לא; הזזה ושיקוף שומרים על אורכים ועל שטח. ההיקף נשאר 16 יחידות אורך והשטח 15 יחידות שטח.
ד. A מגיעה ל־$(-5,-5)$. כן, הסדר משנה: בסדר המקורי הגיעה ל־$(-5,1)$.

(7) **א.** היקף 40 יחידות אורך; שטח 82 יחידות שטח. **ב.** ברביע הראשון 30, בשני 17, בשלישי 20, ברביעי 15 יחידות שטח.
ג. $82 = 15 + 20 + 17 + 30$ יחידות שטח; החלקים מכסים את המצולע כולו בלי חפיפה. **ד.** 37 יחידות שטח.

(8) **א.** ביחס לציר ה־x: $(-3,7)$; לציר ה־y: $(7,-3)$; לראשית: $(-3,-7)$. **ב.** היקף 40 יחידות אורך; שטח 84 יחידות שטח.
ג. אם $P(a,b)$ אינה על הצירים, ארבע הנקודות הן (a,b), $(a,-b)$, $(-a,b)$, $(-a,-b)$. הצלעות מקבילות לצירים, והראשית באמצע שני האלכסונים; לכן מתקבל מלבן שמרכזו בראשית.
ד. $(5,5)$.

(9) **א.** $D(-8,5)$; היקף 40 יחידות אורך; שטח 96 יחידות שטח. **ב.** מרכז המלבן $(-2,1)$; אמצע AB הוא $(-3,-2)$.
ג. 40 יחידות שטח. **ד.** אמצע AC הוא $(-2,1) = \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{-8+4}{2}\right)$; אמצע BD הוא $(-2,1) = \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{4-8}{2}\right)$.

(10) **א.** שני ישרים אנכיים, $x = 2$ ו־$x = -2$. **ב.** שני הישרים $y = x$ ו־$y = -x$, העוברים בראשית.
ג. גבול הריבוע שקודקודיו $(6,0)$, $(0,6)$, $(-6,0)$, $(0,-6)$, ללא הפנים שלו. **ד.** $(2,2)$, $(-2,2)$, $(2,-2)$, $(-2,-2)$.

(11) **א.** עדי השמיטה את סימני המינוס: צריך $(-4) - 1$ ולא $4 - 1$, וכן $(-9) - 4$ ולא $9 - 4$.
ב. אורך ורוחב 5 יחידות אורך; היקף 20 יחידות אורך. **ג.** זהו ריבוע: שתי הצלעות הסמוכות שוות, כל אחת באורך 5.
ד. מחסרים את השיעור הקטן מהגדול, עם סימנו: שיעורי ה־x בצלע אופקית ושיעורי ה־y בצלע אנכית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) **א.** נכון: השטח המקורי 15, והחדש 375 יחידות שטח, פי 25. בכלל, כל אחד משני גורמי המכפלה מוכפל ב־5.

ב. נכון: עבור צלעות a,b, השטח החדש $(3a)\cdot\frac{b}{3} = ab$, כמו קודם.

ג. נכון: בכל המלבן x שלילי ו־y חיובי, ולכן כל נקודה בתוכו ברביע השני.

ד. נכון: מרכז המלבן נמצא בפנים, וכאשר הוא בראשית שני הצירים עוברים דרכו ולכן דרך המלבן.

---

(13) **א.** זוגות אורכי הצלעות: $(1,50)$, $(2,25)$, $(5,10)$ יחידות אורך, ללא חשיבות לסדר.

ב. צלעות 5 ו־10; היקף 30 יחידות אורך.

ג. בהנחת צלעות מקבילות לצירים: $(-5,10)$ או $(-10,5)$. אם מותר לסובב את המלבן, יש אפשרויות נוספות ושיעורי הקודקוד אינם נקבעים יחיד.

ד. כן. למשל, צלעות 6.25 ו־8: שטח 50 והיקף $30 > 28.5$. דוגמת קודקודים: $(0,0)$, $(-6.25,0)$, $(-6.25,8)$, $(0,8)$. יש דוגמאות נוספות בשטח 50 ובהיקף קטן מ־30.

---

(14)★ **א.** שטח $\triangle DEF$ הוא 31 יחידות שטח.

ב. המלבן החוסם בשטח 72, וחציו 36, אך שלושת משולשי הפינות יחד בשטח 41; המשולש אינו חצי מהמלבן.

ג. הצלעות האלכסוניות חותכות משבצות לחלקים בגדלים שונים, ולכן קשה לצרף אותם בספירה מדויקת.

ד. בכל משולש פינה שתי צלעות מקבילות לצירים: אורכיהן מתקבלים מהפרשי השיעורים, ושטחו מחצית מכפלתן.

---

(15) **א.** 2,550 מטרים. **ב.** 393,750 מ״ר. **ג.** 67,500 מ״ר.

ד. שיעורי הראשית נמצאים ממש בין גבולות המלבן: $4 > 0 > -6$ וגם $4 > 0 > -3$, ולכן היא בפנים.

---

(16) **א.** 1,750 מטרים.

ב. בכל ארבעת הרביעים: A,E בשני, B בראשון, C ברביעי, D בשלישי; הקטעים מחברים ביניהם וחוצים את הצירים.

ג. 3 יחידות רשת, כלומר 210 מטרים: נדרשות לפחות 2 יחידות ימינה ו־1 למטה, ומסלול כזה קיים.

ד. משפט 1: עובדה מהשרטוט; משפט 2: מסקנה מחישוב; משפט 3: השערה.

---

(17) **א.** היקף 34 מ׳; שטח 60 מ״ר. **ב.** שטח המבנה 10 מ״ר; השטח הפנוי 50 מ״ר. **ג.** 1,632 ש״ח. **ד.** 9 שקים.

---

(18) **א.** למשל, $(-1,-0.5)$, $(-1,4.5)$, $(3,4.5)$, $(3,-0.5)$. יש תשובות נוספות: שטח 20 ומרכז $(1,2)$.

ב. למשל, מלבן שצלעותיו 2 ו־8 בשטח 16, ומלבן שצלעותיו 3 ו־7 בשטח 21 יחידות שטח. יש זוגות נוספים: סכום הצלעות בכל מלבן 10, ומכפלותיהן שונות.

ג. למשל, $(0,0)$, $(4,0)$, $(2,3)$. יש תשובות נוספות: קודקודים בנקודות הרשת, שטח 6, וללא זווית ישרה.

ד. בדוגמה מסעיף ג הבסיס 4 והגובה 3, ולכן השטח $\frac{4\cdot 3}{2} = 6$ יחידות שטח.

---

(19)★ **א.** היקף 10 יחידות אורך; שטח 6 יחידות שטח.

ב. פי 4: היקף 40 ושטח 96. פי 5: היקף 50 ושטח 150. היקפים ביחידות אורך, שטחים ביחידות שטח.

ג. בהכפלת שתי הצלעות במספר חיובי k, ההיקף מוכפל ב־k והשטח ב־k^2.

ד. לצלעות a,b היקף $2(a+b)$ ושטח ab; לאחר ההגדלה $2(ka+kb) = k\cdot 2(a+b)$, והשטח $(ka)(kb) = k^2ab$.

---

(20)★ **א.** זוגות אורכי הצלעות: $(1,10)$, $(2,9)$, $(3,8)$, $(4,7)$, $(5,6)$ יחידות אורך, ללא חשיבות לסדר.

ב. למלבן שצלעותיו 5 ו־6; שטחו 30 יחידות שטח.

ג. אם הקצרה a והארוכה b, תוספת השטח היא $(a+1)(b-1) - ab = b - a - 1$. היא חיובית כשההפרש גדול מ־1; בהפרש 1 היא אפס, והצלעות רק מתחלפות.

ד. לא: צלע ריבוע בהיקף 22 היא 5.5, שאינו מספר שלם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב